

试卷 Python 期末试题题库完整_练习

一、选择题

1. 有如下 python 程序段：

```
a="Doing is better than saying."  
print(r"\n"+a[:15])
```

该程序运行后，输出的结果是（ ）

- A. 直接输出：'\nDoing is better'
- B. 直接输出：\nDoing is better th
- C. 直接输出：\nDoing is better
- D. 先换行，然后在新的一行中输出：Doing is better

2. Python 表达式“50-50%6*5/2**2”的结果为（ ）

- A. 48
- B. 25
- C. 0
- D. 45

3. 在 Python 代码中表示“x 属于区间 [a, b)”的正确表达式是（ ）。

- A. $a \leq x$ and $x < b$
- B. $n \leq x$ or $x < b$
- C. $x \geq a$ and $x < b$
- D. $x \geq a$ and $x > b$

4. 我们学习了使用 Python 程序设计语言解决问题，Python 程序设计语言属于（ ）。

- A. 高级语言
- B. 自然语言
- C. 汇编语言
- D. 机器语言

5. 在 python 中，想输出一行文字，要用到的函数是（ ）。

- A. input()
- B. int()
- C. print()
- D. float()

6. Python 使用函数（ ）接收用输入的数据

- A. accept()
- B. input()
- C. readline()
- D. print()

7. 要实现将实数型变量 a 的值保留三位小数，以下 python 可以实现的是（ ）

- A. $a \% 0.001$
- B. $a / 0.001$
- C. round(a,3)
- D. round(3,a)

8. 以下 python 程序段运行后，x 和 st 的值分别是（ ）

```
x=123+678
```

```
st="123"+"678"
```

- A. 123678 "123678"
- B. 123678 "801"
- C. 801 "123678"
- D. 801 "801"

9. 下列 Python 表达式中，能正确表示“变量 x 能够被 4 整除且不能被 100 整除”的是（ ）

- A. $(x \% 4 == 0)$ or $(x \% 100 != 0)$
- B. $(x \% 4 == 0)$ and $(x \% 100 != 0)$
- C. $(x / 4 == 0)$ or $(x / 100 != 0)$
- D. $(x / 4 == 0)$ and $(x / 100 != 0)$

10. 下列不是 Python 程序基本结构的是（ ）。

- A. 顺序结构
- B. 树形结构
- C. 分支结构
- D. 循环结构

11. 在 Python 中，下面程序段的输出结果是（ ）

```
x=9
```

```
Print ("x=", x+1)
```

- A. 9
- B. 10
- C. x=9
- D. x= 10

12. 在 Python 中运行下列程序，输出结果为（ ）

```
for i in range (1,6):  
    print('*')
```

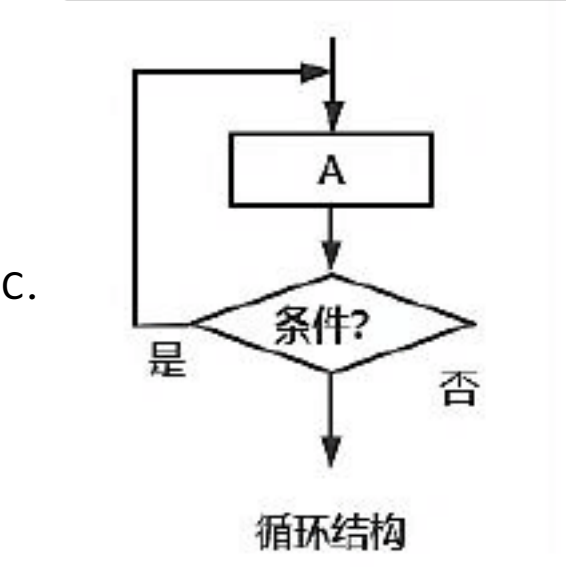
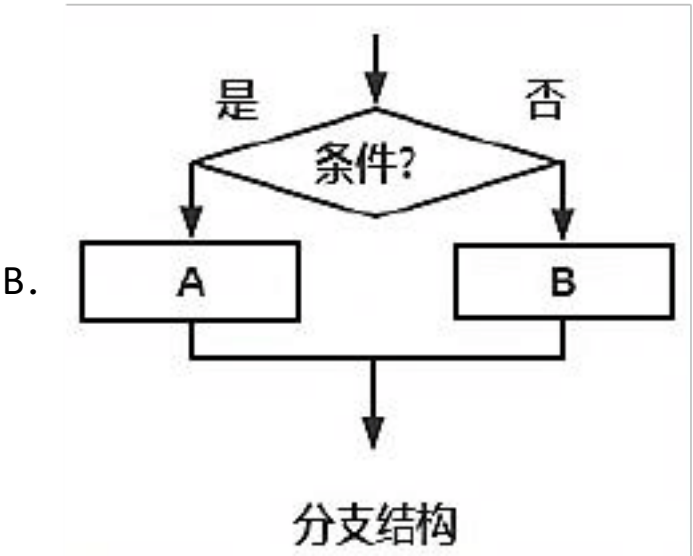
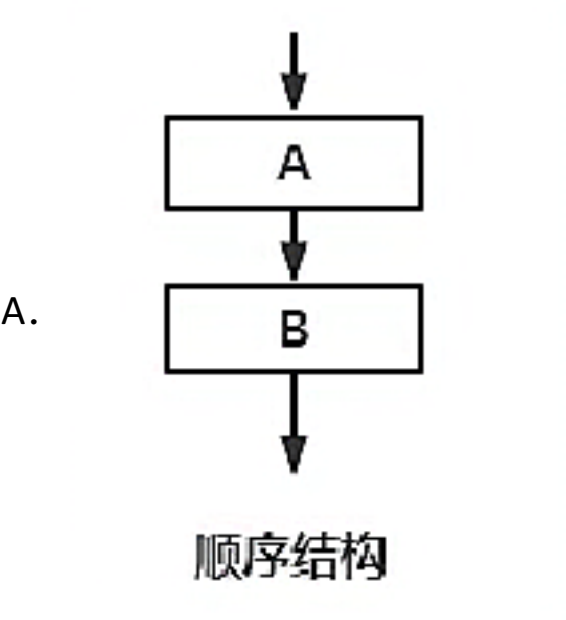
- A. *****
- B. * * * * *
- C. * * * * *
- D. *****

13. 下面选项中对 Python 的转义字符描述错误的是（ ）

- A. \r 回车
- B. \n 换行
- C. \\ 反斜杠符号
- D. \" 单引号

14. 以下是一段 python 程序：

它的可以用哪个流程图表达（ ）。



15. 运行下列 Python 程序，结果正确的是()

```
a=32  
b=14  
c=a%b  
print(c)
```

- A. 2
- B. 4
- C. 32
- D. 14

16. 已知字符串 a="python", 则 a[1]的值为（ ）

- A. "p"
- B. "py"
- C. "Py"
- D. "y"

17. 检测输入的四位整数 abcd 是否满足下述关系： $(ab+cd)(ab+cd)=abcd$ 。实现上述功能的 python 程序代码如下：

```
k=int(input("输入一个四位数："))
____①____
y=k%100
if ____②____:
    print("符合")
else:
    print("不符合")
```

划线处应填入的代码是（ ）

- A. ① $x=k/100$ ② $(x+y)*2!=k$
- B. ① $x=k//100$ ② $(x+y)*2==k$
- C. ① $x=k/100$ ② $(x+y)**2!=k$
- D. ① $x=k//100$ ② $(x+y)**2==k$

18. 王明录入程序代码并运行，出现错误提示（如下图所示），分析原因并改错，正确的是（ ）

```
>>> 1w=float(input("输入体重(kg)："))
SyntaxError: invalid syntax
```

- A. 变量名 1w 太短
- B. 应该写成 float(input("输入体重(kg)："))=1w
- C. 将 float 改为 int
- D. 变量名 1w 不符合 Python 语言规范，不能以数字开头

19. 有 python 程序如下

```
a=int(input())
b=int(input())
c=input()
if c=='+':
    print(a+b)
elif c=='-':
    print(a-b)
elif c=='*':
    print(a*b)
elif c=='/':
    print(a/b)
else:
    print("输入错误，请重试")
```

当程序运行后，小新依次输入 9 2 *

程序输出结果应为（ ）

- A. 18
- B. 11
- C. 7
- D. 4

20. 利用 Python 编程实现计算 $z=a+aa+aaa+aaaa+aa..a$ 的值，其中 a 是一个数字,如 $8+88+888+8888+88888$ 。设计一个 summalion（）函数，输入变量为数字 a 和需要多少个相加的 n，在这个函数中，a.aa.aaa 这些基本数由变量 Basic 来保存，前几个数的求和保存在变量 sum 中，Python 程序如下左图所示，请在下划线处填写代码（ ）完善程序实现如

下右图的运行结果。

```
def summation(a,n):
    sum=0
    basic=0
    for i in range(0,n):
        basic=basic*10+a
        print(i,basic,sum)
    return sum
a=int(input("请输入一个个位数字a:"))
n=int(input("请输入最长多少个这样的数:"))
print("这几个数的和为:\n",summation(a,n))
```

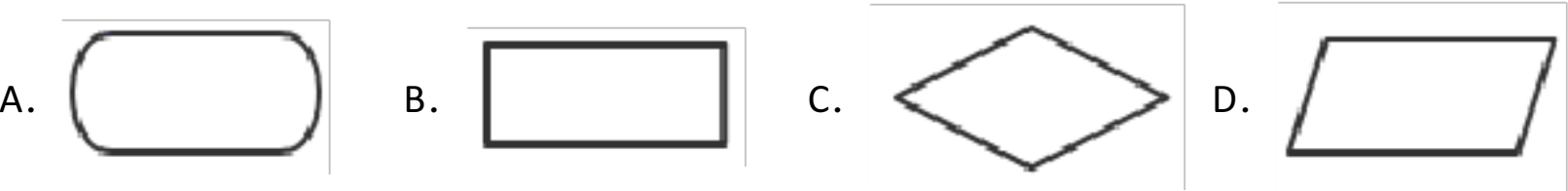
```
请输入一个个位数字a:8
请输入最长多少个这样的数:10
0 8 8
1 88 96
2 888 984
3 8888 9872
4 88888 98760
5 888888 987648
6 8888888 9876536
7 88888888 98765424
8 888888888 987654312
9 8888888888 9876543200
这几个数的和为:
9876543200
```

- A. basic+=sum
- B. sum=basic+n
- C. sum=basic+1
- D. sum+=basic

21. 在 Python 中常用的输入输出语句分别是（ ）

- A. input() output()
- B. input() print()
- C. input() printf()
- D. scanf() printf()

22. 韦沐沐同学利用 Python 软件编制程序。初始时，他使用流程图描述算法，在设计输入、输出数据时使用的图例是（ ）



23 . Python 程序中第一行：a=int(input())，第二行： print(a+5)，运行程序后键盘输入 3，输出结果是（ ）。

- A. 5
- B. 3
- C. 8
- D. 其他

24. 运行下列 Python 程序

```
i=1
s=1
while ①:
    s=s*i
    i+=2
print(s)
```

当输出结果为 105 时，则①处应填入（ ）

- A. i<=7
- B. i<7
- C. i>=7
- D. i>7

25. 下面 Python 代码运行后，a、b 的值为（ ）

```
a=23
b=int(a/10)
a=(a-b*10)*10
b=a+b
print(a,b)
```

- A. 23 2
- B. 30 20
- C. 30 32
- D. 3 2

26. 在 Python 中自定义函数需要什么关键字放在函数开始（ ）

A. function B. def C. define D. void

27. Python 语言属于（ ）。

A. 机器语言 B. 汇编语言 C. 高级语言 D. 科学计算语言

28. 设 a=2, b=5, 在 python 中, 表达式 a>b And b>3 的值是（ ）

A. False B. True C. -1 D. 1

29. Python 的关系运算符中, 用来表示不等于的符号是（ ）

A. == B. != C. >= D. <=

30. 在下列程序设计语言中, 属于人工智能语言的是（ ）。

A. Python

B. VB

C. Pascal

D. C

二、程序填空

31. 小明用 Python 语言写了一个货币兑换程序如下:

```
def exchange(money, currency):  
    if currency == "$":  
        return money * 6.505  
    elif currency == "f":  
        return money * 9.055  
    elif currency == "¥":  
        return money  
    elif currency == "":  
        return money * 7.754
```

(1) 参数 currency 指: _____。

(2) 该程序用了哪一种算法结构: _____。

(3) 输出结果为“50 \$ = 325.25 人民币”。则代码应该如何编写: _____。

32. 编写 Python 程序实现如下功能: 输入年月日, 输入格式如“2021-06-21”, 年月日之间用“-”分隔。判断这一天是这一年的第几天。以 2021-06-21 为例, 前面 5 个月总天数, 加上 21 天即这一天是本年的第几天。特殊情况, 当输入的年份是闰年时, 2 月份有 29 天。闰年的判断方式如下:

I、能被 4 整除, 但不能被 100 整除;

II、能被 400 整除;

(1) “2020-05-20”这一天是这一年的第_____天。

(2) 编写 Python 代码如下, 在划线处填入正确的代码

(3) 加框处的代码有误，请改正。

改正：_____

mon=[31, 28, 31, 30, 31, 30,31, 31, 30, 31, 30,31] #mon 中存储 1-12 每个月的天数

s=input("请输入年月日: ")

'month=int(s[5:7])

____①_____

sum=0

for i in range(____②____):

sum+=mon[i]

sum+=day

if year//4==0 and year//100!=0 :

isleap=True

else:

isleap=False

if ____③_____

sum+=1

print("这一天是当年的第"+str(sum)+"天")

33. “枚举算法”又称为“穷举法”，其基本思想是：一一列举出所有可能的解，并验证每个可能的解是否是真正的解，若是，就采纳，否则，就抛弃。

小明利用枚举算法解决“百元买百鸡”问题。用 100 元钱买 100 只鸡，公鸡，母鸡，小鸡都要有。公鸡 5 元 1 只，母鸡 3 元 1 只，小鸡 1 元 3 只。请问公鸡，母鸡，小鸡各应该买多少只？

假设公鸡有 X 只，母鸡有 Y 只，小鸡有 Z 只。

```
type copyright, credits or license() for more information.
>>>
===== RESTART: C:/Users/Administrator/Desktop/j.py =====
公鸡: 4 母鸡: 18 小鸡: 78
公鸡: 8 母鸡: 11 小鸡: 81
公鸡: 12 母鸡: 4 小鸡: 84
共有买法 3 种
>>> |
```

以下 Python 程序段实现了“百元买百鸡”的功能，请补全①②③处代码。

c = 0

for x in ____①____:

for y in range(1,33):

z = 100-x-y

if ____②____:

print("公鸡:",x,"母鸡:",y,"小鸡:",z)

____③_____

print("共有买法",c,"种")

34. 某餐馆近期推出“消费 1000 元及以上享受 8 折优惠，1000 元以下享受每满 100 减 15 优惠”的活动。以下 Python 程序段实现了生成顾客消费清单的功能，请补全①②③处代码。

```
def gs(n):    #字符串长度统一
if len(n)>=5:
n=_____ #取字符串的前 5 个字符
else:
n=n+" "*(5-len(n))
return n

r=1000;x=100;y=15;z=0.8    #从系统中分别获取消费额度、满和减以及打折的数值
dis=["红烧排骨","香炸刀鱼","虾仁","菜心","米饭"] #某顾客所点菜品名称
num=[1,1,1,1,3]           #某顾客所点菜品数量
mon=[46,45,68,16,1]       #某顾客所点菜品单价
print("菜品名称","数量","小计")

_____

for i in range(len(dis)):
print(gs(dis[i]),num[i]," ",num[i]*mon[i])
s=s+num[i]*mon[i]
if s>=r:
total=s*z
else:
_____

print("消费合计:",s)
print("应收现金:",total)
```

35. 模拟一个简单计算器，实现如下功能：输入两个整数和一个运算符（加、减、乘、除），进行算术运算，并输出运算结果。程序运行时，依次输入第一个数、运算符和第二个数，输出运算结果。当输入的运算符是加减乘除（+ - * /）四种以外的符号时，则输出“运算符不正确”。当进行除法运算时，如果除数为“0”，提示输出“除数不能为 0！”。Python 程序实现如下，在划线处填入合适的代码。

```
a=int(input("请输入第一个数:"))
fh=input ("请输入运算符: ")
b=int(input("请输入第二个数:"))
flag=True
s= _____
if fh in s:
if fh=="+":
c=a+b
elif fh=="-":
c=a-b
elif fh=="*":
```

```

c=a*b
else:
if ____
print("除数不能为 0! ")
flag=False
else:
c=a/b
if flag==True:
print("运算的结果为: "+____)
else:
print ("运算符不正确")

```

36. （最大公约数）用辗转相除法求两个正整数的最大公约数。

代码如下：

```

def gcd (m,n):
r=
while r!=0:
m=n
n=

return
a=int(input('请输入 a 的值:'))
b=int(input('请输入 b 的值:'))
print('最大公约数是:'____)

```

填空：

37. 操作说明：编写一个程序实现以下功能，将程序以“Y:/3/3.py”作为文件名保存。

题目：设计 100 以内的数中能同时被 3 或 5 整除的个数。

38. 分析完善程序

已知包含 25 项的数列: 1, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, ..., $\frac{24}{47}$, $\frac{25}{49}$ 。

问题 1 :写出该数列的通项公式 $f(n) = \underline{\textcircled{1}}$

问题 2 :以下是计算 $S=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}+...+\frac{24}{47}+\frac{25}{49}$ 的程序，请补全代码：

```

s=0
for i in range(1,26):
    s=s+ ②
print("s=",s)

```

补充完成上述通项公式和程序：

① $f(n) = \underline{\hspace{2cm}}$

② $\underline{\hspace{2cm}}$

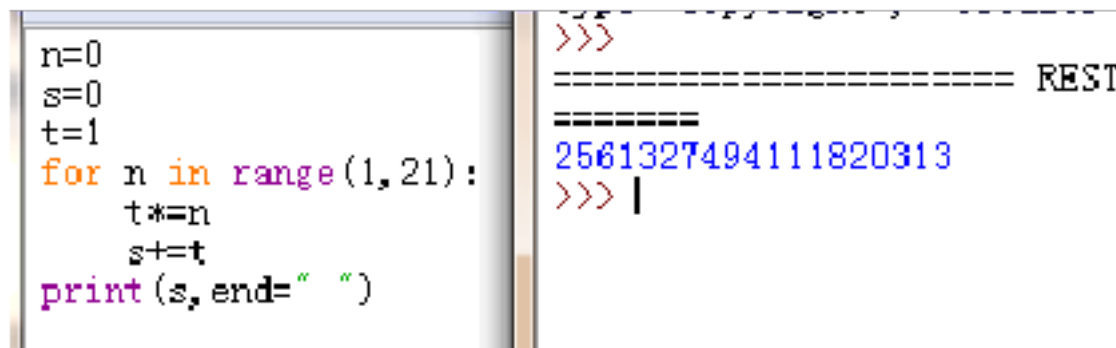
39. 阅读程序。分析有关多项式的代码并回答问题。

求 $1! + 2! + 3! + \cdots + 20!$ 的和。

```

n=0
s=0
t=1
for n in range (1,21) :
t*=n
s+=t
print(s)

```



- (1) n 的作用是_____。
- (2) s 的作用是_____。
- (3) t 的初值必须赋值为 1，这是因为_____。
- (4) t*=n 的等价语句是_____
- (5) s+=t 的等价语句是_____。

40. “百鸡百钱”问题是一个有名的数学问题，出自《张丘建算经》。其内容是:公鸡 5 文钱 1 只，母鸡 3 文钱 1 只，小鸡 3 只 1 文钱，用 100 文钱买 100 只鸡，其中公鸡、母鸡和小鸡都必须要有，问公鸡、母鸡和小鸡各多少只？

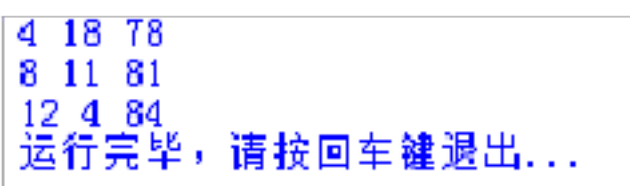
(1) 请在空格处填写正确的代码，使程序完善实现以下功能。

```

money=100    #一共 100 文钱
num=100      #一共 100 只鸡
cock_price=5  #公鸡价格 5 文
hen_price=3   #母鸡价格 3 文
threechick_price=1    #3 只小鸡 1 文
for cock_num in range(1,_____):    #公鸡只数可能为 1-20
    for hen_num in range(1,_____):    #母鸡只数可能为 1-33
        for chick_num in range(1,101): #（3 小鸡）只数可能为 1-100
            money1=cock_num*cock_price+hen_num*hen_price+chick_num/threechick_price
            num1=cock_num+hen_num+chick_num
            if money1==money and num1==num:
                print (cock_num,hen_num,_____)
input("运行完毕，请按回车键退出...")

```

(2) 运行程序，运行结果如图所示。



【参考答案】***试卷处理标记，请不要删除

一、选择题

1. C

【详解】

本题主要考查 Python 程序运行。r 标识 \ 后面的字符不转义，a[:15] 表示从 a 的右边往左第 15 位到最左边全部输出，故该程序运行后，输出的结果是直接输出：\nDoing is

解析：C

【详解】

本题主要考查 Python 程序运行。r 标识 \ 后面的字符不转义，a[:15] 表示从 a 的右边往左第 15 位到最左边全部输出，故该程序运行后，输出的结果是直接输出：\nDoing is better，故本题选 C 选项。

2. A

【详解】

本题主要考查 Python 表达式的运算。 $50-50\%6*5/2**2=50-2*5/4=50-10/4=48$ ，故本题选 A 选项。

解析：A

【详解】

本题主要考查 Python 表达式的运算。 $50-50\%6*5/2**2=50-2*5/4=50-10/4=48$ ，故本题选 A 选项。

3. C

【详解】

本题主要考查 Python 表达式。Python 表达式中，大于等于运算符用“>=”表示，故“x 属于区间 [a, b)”的正确表达式是 $x \geq a \text{ and } x < b$ ，故本题选 C 选项。

解析：C

【详解】

本题主要考查 Python 表达式。Python 表达式中，大于等于运算符用“>=”表示，故“x 属于区间 [a, b)”的正确表达式是 $x \geq a \text{ and } x < b$ ，故本题选 C 选项。

4. A

【详解】

本题主要考查 Python 程序设计语言。Python、VB、C 程序设计语言等均属于高级语言，故本题选 A 选项。

解析：A

【详解】

本题主要考查 Python 程序设计语言。Python、VB、C 程序设计语言等均属于高级语言，故本题选 A 选项。

5. C

【详解】

本题考查的是 python 基本函数相关知识。input 函数接受一个标准输入数据，返回为 string 类型，故选项 A 错误；int 可以将一个指定进制的数字型字符串或者十进制数字转化为整形，

解析：C

【详解】

本题考查的是 python 基本函数相关知识。input 函数接受一个标准输入数据，返回为 string 类型，故选项 A 错误；int 可以将一个指定进制的数字型字符串或者十进制数字转化为整形，故选项 B 错误；print 是输出函数，故选项 C 正确；float 用于将整数和字符串转换成浮点数，故选项 D 错误。

6. B

【详解】

本题主要考查 Python 函数。accept() 接受一个客户端的连接请求并返回一个新的套接字，input 函数用于数据的输入，readline() 函数用于读取文件中的一行，print()

解析：B

【详解】

本题主要考查 Python 函数。accept() 接受一个客户端的连接请求并返回一个新的套接字，input 函数用于数据的输入，readline() 函数用于读取文件中的一行，print() 函数用于打印输出数据，故本题选 B 选项。

7. C

【详解】

本题主要考查 Python 函数。round(x,n) 方法返回 x 的小数点四舍五入到 n 个数字，故要实现将实数型变量 a 的值保留三位小数，可以使用语句 round(a,3)，故本题选 C 选项。

解析：C

【详解】

本题主要考查 Python 函数。round(x,n) 方法返回 x 的小数点四舍五入到 n 个数字，故要实现将实数型变量 a 的值保留三位小数，可以使用语句 round(a,3)，故本题选 C 选项。

8. C

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行。x= 123 + 678=801，st = "123" + "678"="123678"（字符串类型相加等于字符串的拼接），故本题选 C 选项。

解析：C

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行。x= 123 + 678=801，st = "123" + "678"="123678"（字符串类型相加等于字符串的拼接），故本题选 C 选项。

9. B

【详解】

本题主要考查 Python 表达式的运算。逻辑运算符“且”用 `and` 表示，“或”用 `or` 表示，变量 `x` 能够被 4 整除用 `x%4==0` 表示，不能被 100 整除用 `x%100!=0`，故本题选 B 选项。

解析：B

【详解】

本题主要考查 Python 表达式的运算。逻辑运算符“且”用 `and` 表示，“或”用 `or` 表示，变量 `x` 能够被 4 整除用 `x%4==0` 表示，不能被 100 整除用 `x%100!=0`，故本题选 B 选项。

10. B

【详解】

本题考查 Python 相关知识。程序基本结构的是顺序结构，分支结构和循环结构。选项 B 不是程序基本结构，这是一种数据结构。

解析：B

【详解】

本题考查 Python 相关知识。程序基本结构的是顺序结构，分支结构和循环结构。选项 B 不是程序基本结构，这是一种数据结构。

11. D

【详解】

本题主要考查 Python 程序输出语句。`x=9`，故 `Print("x=", x+1)`（“`x=`”是字符型直接输出，`x+1` 计算后输出对应结果）的输出结果是 `x= 10`，故本题选 D 选项。

解析：D

【详解】

本题主要考查 Python 程序输出语句。`x=9`，故 `Print("x=", x+1)`（“`x=`”是字符型直接输出，`x+1` 计算后输出对应结果）的输出结果是 `x= 10`，故本题选 D 选项。

12. D

【详解】

本题考查 Python 程序调试与执行

`for i in range(1,6)`，`i` 的范围是从 1 到 5，不包括 6。故本题选 D 选项

解析：D

【详解】

本题考查 Python 程序调试与执行

`for i in range(1,6)`，`i` 的范围是从 1 到 5，不包括 6。故本题选 D 选项

13. D

【详解】

本题主要考查 Python 转义字符。`\r` 回车，`\n` 换行，`\\` 反斜杠符号，`\`” 双引号，故本题选 D 选项。

解析：D

【详解】

本题主要考查 Python 转义字符。`\r` 回车，`\n` 换行，`\\` 反斜杠符号，`\`” 双引号，故本题选 D 选项。

14. B

【详解】

本题主要考查算法流程图知识点。程序代码中有双分支语句 `if-else`。所以选 B 绘制有分支流程图，故本题选 B 选项。

解析：B

【详解】

本题主要考查算法流程图知识点。程序代码中有双分支语句 `if-else`。所以选 B 绘制有分支流程图，故本题选 B 选项。

15. B

【详解】

本题考查 Python 程序执行

`a%b=32%14=4`（%取余）。故本题选 B 选项

解析：B

【详解】

本题考查 Python 程序执行

`a%b=32%14=4`（%取余）。故本题选 B 选项

16. D

【详解】

本题主要考查 Python 字符串。字符串索引从 0 开始，`a[0]="p"`，`a[1]="y"`，故本题选 D 选项。

解析：D

【详解】

本题主要考查 Python 字符串。字符串索引从 0 开始，`a[0]="p"`，`a[1]="y"`，故本题选 D 选项。

17. D

【详解】

本题主要考查 Python 程序的调试。检测是否满足关系 $(ab+cd) \div (ab+cd) = a$ ，需要将 `ab` 与 `cd` 取出来，`ab=abcd // 100`，`cd=abcd %100`，故第一空填 `x=k/`

解析：D

【详解】

本题主要考查 Python 程序的调试。检测是否满足关系 $(ab+cd) \div (ab+cd) = a$ ，需要将 `ab`

与 cd 取出来, $ab=abcd // 100$, $cd=abcd \% 100$, 故第一空填 $x=k//100$, 第二空判断是否满足 $(ab+cd) (ab+cd) = a$, 故第二空填 $(x+y) ** 2 == k$, 故本题选 D 选项。

18. D

【详解】

本题考查的是 Python 的变量名。在 Python 中变量名是由数字、字母、下划线组成, 且不能以数字开头。故本题应选 D。

解析: D

【详解】

本题考查的是 Python 的变量名。在 Python 中变量名是由数字、字母、下划线组成, 且不能以数字开头。故本题应选 D。

19. A

【详解】

本题考查 Python 程序段。当程序运行后, 小新依次输入 9 2 *, 即 $a=9$, $b=2$, $c=*$, 则 $\text{elif } c=='*'$: 成立, 执行 $\text{print}(a*b)$, 结果为 18, 故本题选 A。

解析: A

【详解】

本题考查 Python 程序段。当程序运行后, 小新依次输入 9 2 *, 即 $a=9$, $b=2$, $c=*$, 则 $\text{elif } c=='*'$: 成立, 执行 $\text{print}(a*b)$, 结果为 18, 故本题选 A。

20. D

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行与调试。变量 sum 用来求和, 变量 basic 用来保存第 i 个数, 下划线处对第 i 轮求和, 故填 $\text{sum}=\text{sum}+\text{basic}$, 故选 D 选项。

解析: D

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行与调试。变量 sum 用来求和, 变量 basic 用来保存第 i 个数, 下划线处对第 i 轮求和, 故填 $\text{sum}=\text{sum}+\text{basic}$, 故选 D 选项。

21. B

【详解】

本题考查的知识点是 python 的函数。Python 中常用的输入输出语句分别是 $\text{input}()$ $\text{print}()$, 故选项 B 正确。

解析: B

【详解】

本题考查的知识点是 python 的函数。Python 中常用的输入输出语句分别是 $\text{input}()$ $\text{print}()$, 故选项 B 正确。

22. D

【详解】

本题考查的是流程图相关知识。圆角矩形用来表示程序的开始和结束，矩形用来表示处理框，菱形用来表示判断，平行四边形用来表示输入、输出。故本题应选 D。

解析：D

【详解】

本题考查的是流程图相关知识。圆角矩形用来表示程序的开始和结束，矩形用来表示处理框，菱形用来表示判断，平行四边形用来表示输入、输出。故本题应选 D。

23. C

【详解】

本题主要考查 Python 语句执行。运行程序后键盘输入 3，即 $a=3$ ，执行 `print(a+5)` 后，输出结果是 8，故本题选 C 选项。

解析：C

【详解】

本题主要考查 Python 语句执行。运行程序后键盘输入 3，即 $a=3$ ，执行 `print(a+5)` 后，输出结果是 8，故本题选 C 选项。

24. A

【详解】

本题考查循环语句。在循环体内， $s=s*i$ ， i 的初值为 1，循环内 i 每次递增 2，则 $s=1*3*5*7=105$ ，最后结果为 105，可知条件为 `while i<=7`，故本题选 A。

解析：A

【详解】

本题考查循环语句。在循环体内， $s=s*i$ ， i 的初值为 1，循环内 i 每次递增 2，则 $s=1*3*5*7=105$ ，最后结果为 105，可知条件为 `while i<=7`，故本题选 A。

25. C

【详解】

本题主要考查 Python 程序执行。 $a=23$ ， $b=\text{int}(a/10)=2$ ， $a=(a-b*10)*10=30$ ， $b=a+b=32$ ，故代码运行后， a 、 b 的值为 30、32，故本题选 C 选项。

解析：C

【详解】

本题主要考查 Python 程序执行。 $a=23$ ， $b=\text{int}(a/10)=2$ ， $a=(a-b*10)*10=30$ ， $b=a+b=32$ ，故代码运行后， a 、 b 的值为 30、32，故本题选 C 选项。

26. B

【详解】

本题主要考查 Python 函数。自定义函数的格式是，`def 函数名（参数）：` 语句或语句组 `return` 返回值，故在 Python 中自定义函数需要 `def` 关键字放在函数开始，故本题选 B 选

解析：B

【详解】

本题主要考查 Python 函数。自定义函数的格式是，**def** 函数名（参数）：语句或语句组 **return** 返回值，故在 Python 中自定义函数需要 **def** 关键字放在函数开始，故本题选 B 选项。

27. C

【详解】

本题考查 Python 语言相关知识点

Python 是一种高级语言，所以不是机器语言、汇编语言、科学计算语言。故本题选 C 选项

解析：C

【详解】

本题考查 Python 语言相关知识点

Python 是一种高级语言，所以不是机器语言、汇编语言、科学计算语言。故本题选 C 选项

28. A

【详解】

本题主要考查 Python 表达式的运算。 $a=2$ ， $b=5$ ， $a>b$ 值为 **False**， $b>3$ 值为 **True**，逻辑运算符“**And**”两边都为真，表达式的值才为真，故表达式 $a>b$ **And** $b>3$ 的值是 **F**

解析：A

【详解】

本题主要考查 Python 表达式的运算。 $a=2$ ， $b=5$ ， $a>b$ 值为 **False**， $b>3$ 值为 **True**，逻辑运算符“**And**”两边都为真，表达式的值才为真，故表达式 $a>b$ **And** $b>3$ 的值是 **False**，故本题选 A 选项。

29. B

【详解】

本题主要考查 Python 关系运算符。用来表示不等于的符号是“**!=**”，“**=**”表示等于，“**>=**”表示大于等于，“**<=**”表示小于等于，故本题选 B 选项。

解析：B

【详解】

本题主要考查 Python 关系运算符。用来表示不等于的符号是“**!=**”，“**=**”表示等于，“**>=**”表示大于等于，“**<=**”表示小于等于，故本题选 B 选项。

30. A

【详解】

本题考查的是人工智能语言。Python 由于简单易用，是人工智能领域中使用最广泛的编程语言之一，它可以无缝地与数据结构和其他常用的 AI 算法一起使

用。故选项 A 正确。

解析：A

【详解】

本题考查的是人工智能语言。Python 由于简单易用，是人工智能领域中使用最广泛的编程语言之一，它可以无缝地与数据结构和和其他常用的 AI 算法一起使用。故选项 A 正确。

二、程序填空

31. 形参 分支结构(选择结构) if 条件中的 return 语句改为 return print(money,"\$=",money*6.505,"人民币"), 其他 elif 语句类似

【详解】

本题主要考查 Python 程序执行与调试。①分析代码可知，参数 currency 指：形参。②由代码可知，该程序用了条件分支结构。③若输出结果是 50 \$ = 325.25 人民币，则需将 if 条件中的 return 语句改为 return print(money,"\$=",money*6.505,"人民币"), 其他 elif 语句类似。

32 . day=int (s[8:]) 或 day=int (s[-2:]) 0, month-1 isleap and month>2 year%4==0 and year%100! =0 or year%400==0

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行与调试。①2020 年是闰年，2 月是 29 天，故“2020-05-20”这一天是这一年的第 31+29+31+30+20=141 天。②变量 s 是字符串型，下标从 0 开始，此处是将输入日期中的天取出来放到变量 day 中，可以使用切片操作：从左边开始截取，也可以从右边截取，故此处填 day=int (s[8:]) 或 day=int (s[-2:])。③通过循环将前 month-1 个月的天数加起来，故变量 i 的范围是 0 到 month-1，故填 0, month-1。④变量 isleap 标记是不是闰年，如果 isleap 值为真且 month>2，则 sum 需要递增 1，故填 isleap and month>2。⑤由题干闰年判断条件，可知加框处应改为 year%4==0 and year%100! =0 or year%400==0。

33 . range (1, 20) 5*x+3*y+z/3 == 100 c = c+1

【详解】

本题考查的是 python 编程。x 代表的是公鸡，公鸡 5 元一只，所以此处的 range 函数为 range (1, 20)，左闭右开区间。if 条件是满足三种鸡的总价格为 100 元的条件，故答案为 5*x+3*y+z/3 == 100，注意这里是一个判断条件，用==表示。c 代表的是有几种购买方案，当 if 条件满足时，即满足一种方案，执行方案数加 1，c=c+1。

34 . n[0: 5] s=0 total=s-s//x*y

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行与调试。①此处通过条件分支结构取字符串 n 的前 5 个字符，当 len(n)>=5 时，取 n=n[0: 5]，即索引为 0、1、2、3、4，故填 n[0: 5]。②用变量 s 统计消费合计，初值为 0，故填 s=0。③此处 else 部分处理 1000 元以下享受每满 100 减 15 优惠。应付金额用 total 统计，变量 r 保存消费额度，x 和 y 分别是满和减，变量 s 是消费合计，故填 total=s-s//x*y。

35 . "+-*/" b==0 str (c)

【详解】

本题主要考查 Python 程序执行与调试。①变量 fh 用来接收运算符，由代码“if fh in s”可知，变量 s 保存加减乘除（+*/）四种运算符，故此处填“+*/”。②变量 b 保存第二个数，当进行除法运算时，如果除数为“0”，提示输出“除数不能为 0！”，此处是处理 b=0 的情况，故填 b==0。③变量 c 保存运算结果，此处输出 c 的结果，故填 str（c）。

36 . m%n r r=m%n n gcd（a，b）

【详解】

本题主要考查 Python 程序设计。①首先对 m 和 n 求余得到 r，判断 r 是否为 0，故此处填 m%n。②如果 r 为 0 则结束，否则更新 m 的值为 n，n 的值为 r。③此处用更新后的 m 和 n 继续求 r，继续判断，故填 r=m%n。④循环结束后当 r=0 时，n 即为最大公约数，故填 n。⑤输入 a、b 的值，使用函数 gcd 求 a 和 b 的最大公约数，故填 gcd（a，b）。

37 . c=0

```
print("能同时被 3 或 5 整除的数是：",end=" ")
```

```
for i in range(1,101):
```

```
    if i%3==0 and i%5==0:
```

```
        c+=1
```

```
        print(i,end=" ")
```

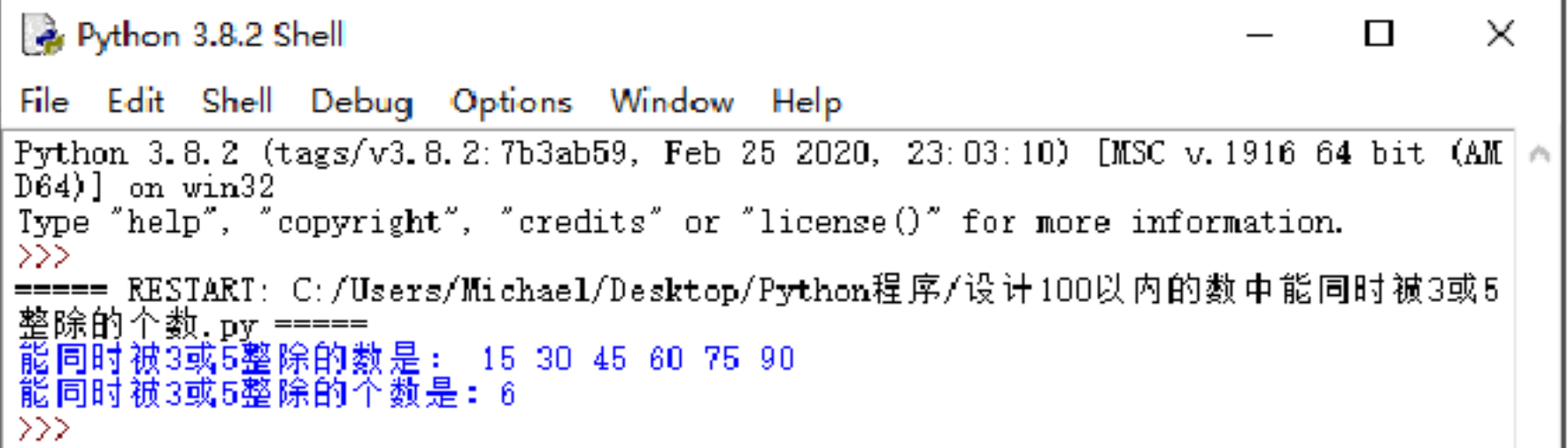
```
print("")
```

```
print("能同时被 3 或 5 整除的个数是："+str(c))
```

【详解】

本题主要考查 Python 程序设计。设计 100 以内的数中能同时被 3 或 5 整除的个数，使用 for 循环变量 i 的范围是从 1~99，用变量 c 统计能同时被 3 或 5 整除的个数，如果满足 if 判断条件，则变量 c 递增，循环完输出 c 的值，具体代码及运行结果如下：

```
#设计100以内的数中能同时被3或5整除的个数
c=0
print("能同时被3或5整除的数是：",end=" ")
for i in range(1,100):
    if i%3==0 and i%5==0:
        c+=1
        print(i,end=" ")
print("")
print("能同时被3或5整除的个数是："+str(c))
```



38 . n/（2*n-1）或n/（n*2-1） i/（2*i-1）或 i/（i*2-1）

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行与调试。①分析数列可知，分子第 n 项是 n，分母第 n 项是 2*n-1，故该数列的通项公式 f（n）=n/（2*n-1）或 n/（n*2-1）。②此处是对前 n 项

进行求和，变量是 i ，使用语句 $s=s+i/(2*i-1)$ 或 $s=s+i/(i*2-1)$ ，故此处填 $i/(2*i-1)$ 或 $i/(i*2-1)$ 。

39. 计算每一项的阶乘 记录阶乘相加后的和 t 记录的是每一项阶乘的结果， $t*=n$ 即 $t=t*n$ ， t 初值为 1，能计算出每项的阶乘结果，若为 0，则每项的阶乘结果都是 0，不符合题意。 $t=t*n$ $s=s+t$

【详解】

本题考查的是 python 语言编程。本题考查的是 1-20 阶乘的求和。本题的重点是要先计算出对应的每一项阶乘的结果 t ，然后 20 项阶乘的结果记录在 s 中。在此过程中既要考虑到累乘求阶乘结果，又要考虑到累加求所有阶乘的和。初值 $n=0$ ，在 1-21 的循环过程中，记录每一项的阶乘， $s=0$ 记录阶乘累加的和， $t=1$ 记录每一项阶乘的结果。每求一次阶乘就要进行一次求和，故语句 $t*=n$ ， $s+=t$ 均在 “for n in range (1,21): ” 的循环体内。

40. 34 chick_num

【详解】

本题主要考查 Python 程序的执行。①公鸡数量的范围 1-20，for $cock_num$ in range(1,21) 表示变量 $cock_num$ 的范围是 1-20，故此处填 21。②母鸡的数量可能为 1-33，同理，故此处填 34。③此处是按顺序使用 $print()$ 函数输出公鸡数量、母鸡数量、小鸡数量，故此处填 $chick_num$ 。